

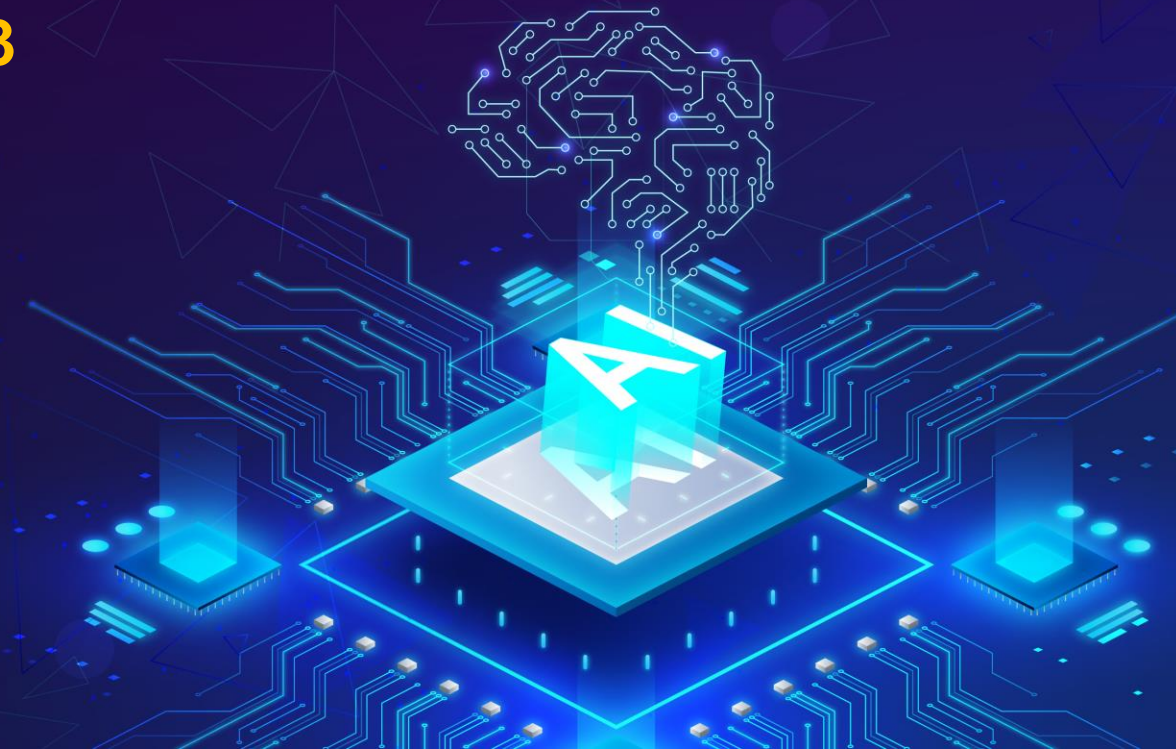


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hướng dẫn triển khai bài tập lớn - Phần 3



Tìm đường đi trong mê cung

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

Áp dụng các giải thuật **tìm kiếm cơ bản**, **tìm kiếm với tri thức bổ sung** giải bài toán tìm đường đi trong mê cung

Tìm đường đi trong mê cung

▪ Nội dung

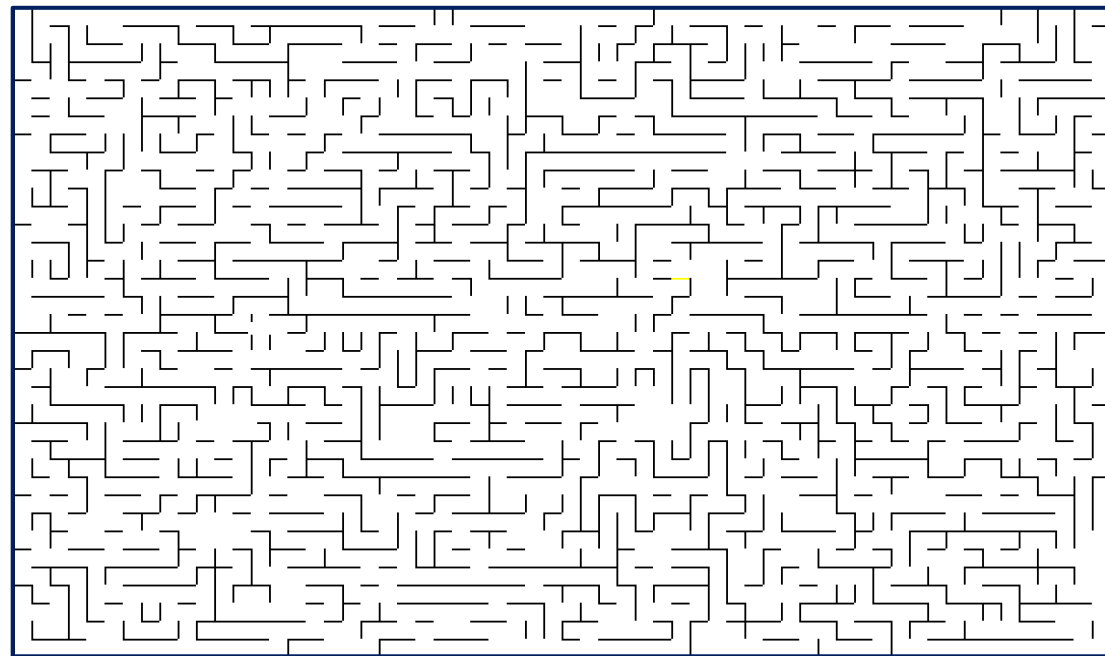
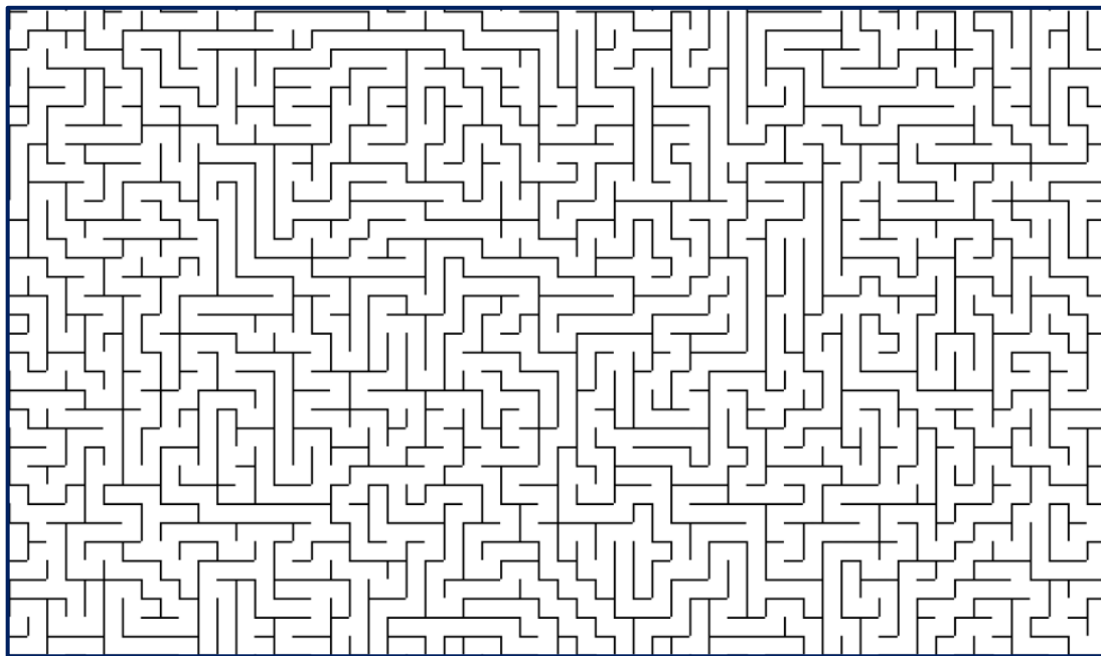
- Xây dựng mê cung
- Cấu hình các giải thuật tìm kiếm cơ bản
- Cấu hình các giải thuật tìm kiếm với tri thức bổ sung
- Đánh giá hiệu quả các giải thuật

▪ Xây dựng mê cung

- Perfect maze
 - Không có đường vòng
 - Không có ô độc lập (tất cả các ô liên thông)
 - Đường duy nhất kết nối giữa hai ô bất kỳ
- Thêm đường đi tới đích (phá tường)
 - Tăng số lượng giải pháp ($n > 1$)
 - Làm rõ khác biệt giữa các giải thuật

TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ CUNG

- Xây dựng mê cung



Hình 1: Xây dựng mê cung

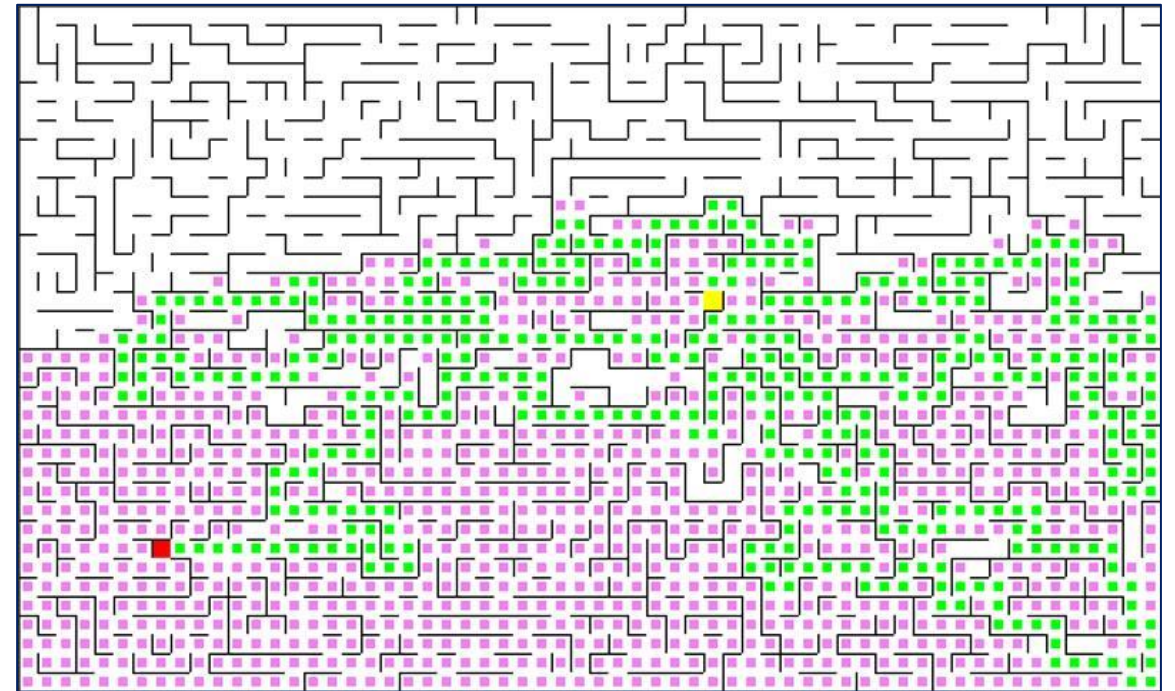
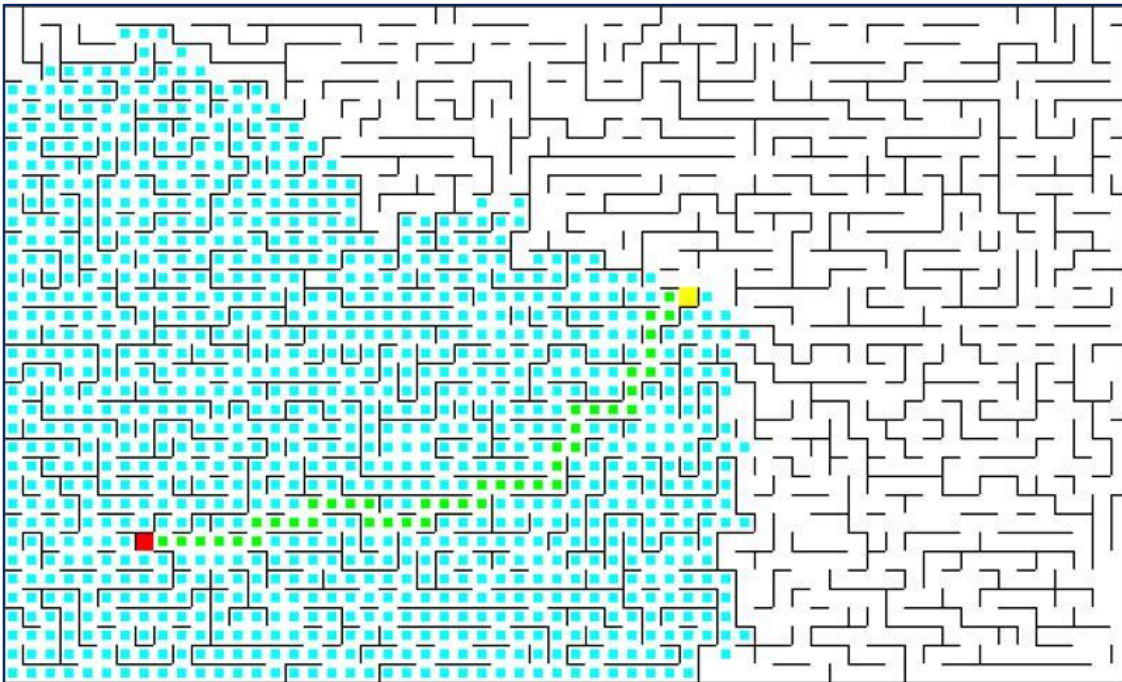
▪ Giải thuật tìm kiếm cơ bản (cấu hình)

- BFS (Frontier = queue)
- DFS (Frontier = stask)
- UCS (Distance = depth)

```
BFS(root, goals) returns a solution node or failure
  frontier  $\leftarrow$  [root]
  while NOT-EMPTY(frontier) do
    n  $\leftarrow$  POP(frontier)
    if (n  $\in$  goals) then return n
    frontier = frontier + children(n)
  return failure
```


TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ CUNG

- Giải thuật tìm kiếm cơ bản (thực hiện)



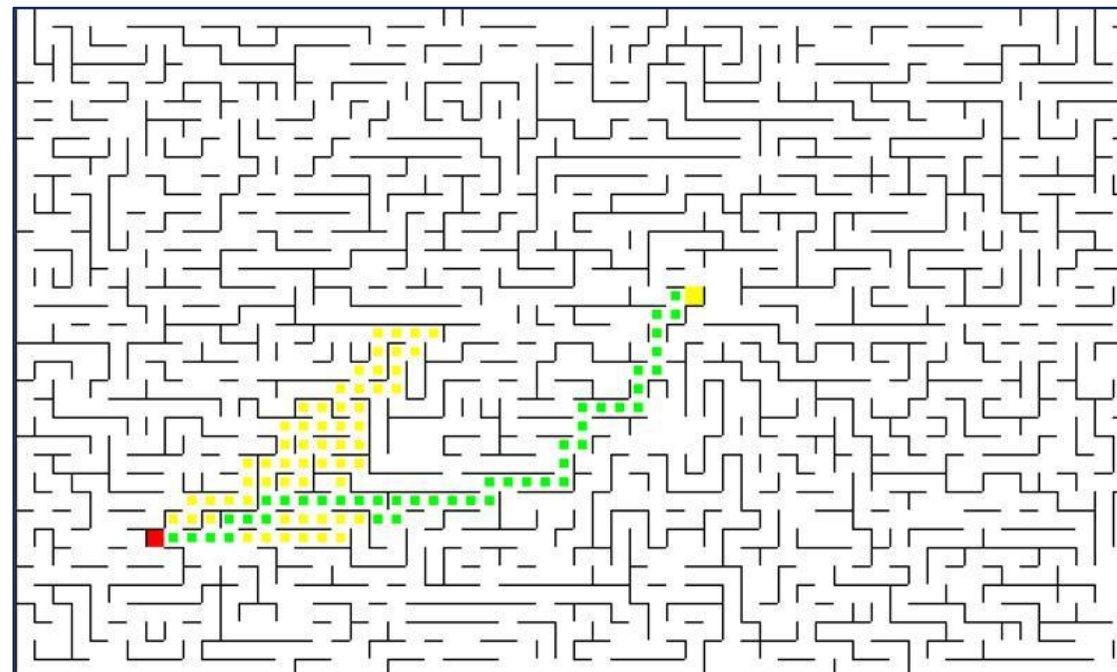
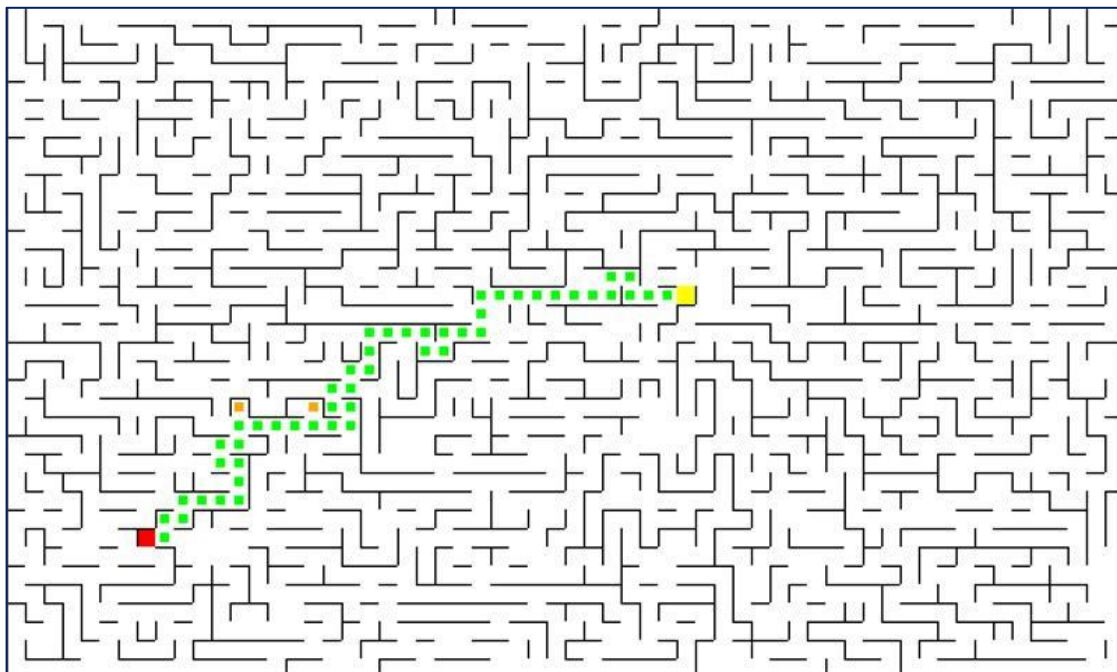
Hình 2: Tìm kiếm với giả thuật BFS và DFS

▪ Giải thuật tìm kiếm với tri thức bổ sung (cấu hình)

- Tìm kiếm tham lam: $f(n) = h(n)$
- Tìm kiếm A^* : $f(n) = g(n) + h(n)$
- Hàm ước lượng $h(n)$
 - Ước lượng khoảng cách hiện tại và đích
 - Khoảng cách Euclid
 - Khoảng cách Manhattan
- Chọn nút để mở rộng
 - Giá trị tốt nhất theo hàm đánh giá $f(n)$
 - Cấu trúc hàng đợi ưu tiên (Priority Queue)

TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ CUNG

- Giải thuật tìm kiếm với tri thức bổ sung (thực hiện)



Hình 3: Tìm kiếm với giải thuật tham lam và A^*

- Đánh giá hiệu quả các giải thuật

Algorithm	DFS	BFS	UCS	Astar	Greedy
Max time	504.61	430.77	413.68	10.00	227.54
Min time	0.99	1.00	1.00	0.93	0.99
Avg time	192.58	114.70	115.78	2.52	15.76
Max node	2160	2147	2147	2097	1610
Min node	21	25	17	7	7
Avg node	1246.84	880.02	855.52	389.46	204.46

Algorithm	DFS	BFS	UCS	Astar	Greedy
Optimal	23%	100%	100%	100%	48%

Hình 4: Đánh giá các giải thuật tìm kiếm

Bài học đã giới thiệu về áp dụng các giải thuật **tìm kiếm cơ bản** và **tìm kiếm với tri thức bổ sung** vào bài toán thực tế (tìm đường đi trong mê cung).

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

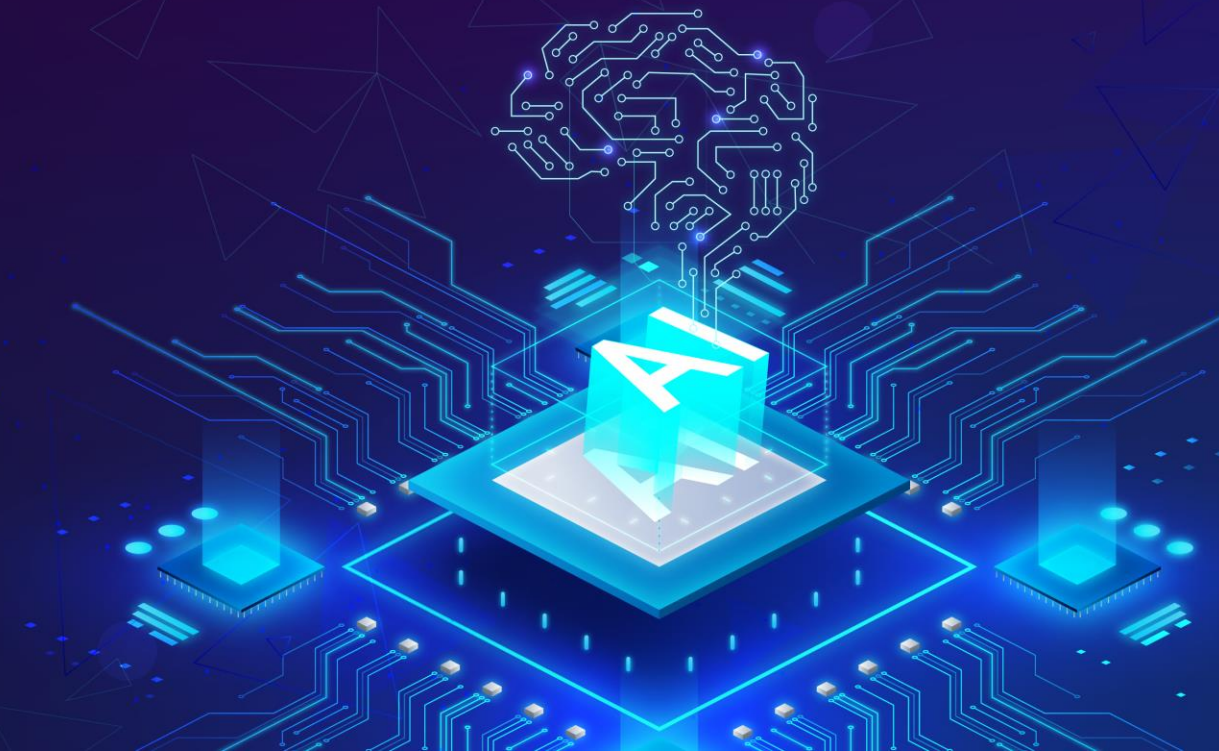
Hướng dẫn triển khai bài tập lớn - Phần 3

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

**Hướng dẫn triển khai bài tập lớn - Phần 4
(tổng hợp BT dự án AI case study)**

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997